바이브 코딩 5장 · 실전 활용

AI API 키 다루기

가장 사고가 잦은 곳 — 열쇠를 어디에 두고 어디에 두면 안 되나

한신대학교 AI·SW계열 · 웹프로그래밍
학습사이트 hs-web.dreamitbiz.com

학습 목표

① API와 API 키가 무엇인지 안다

② 키를 절대 두면 안 되는 자리를 안다 — 그리고 왜 그런지 안다

③ 유출됐을 때 무엇을 해야 하는지 안다

핵심 키워드

API · API 키 · 환경변수 · .gitignore · 유출 · 요금 폭탄

학습사이트의 본문에서 이 낱말들을 찾아 읽으면 이 시간의 뼈대가 잡힙니다

바이브 코딩 5장 · 1

API와 API 키

API 는 다른 회사의 프로그램에 "이거 해 줘"라고 부탁하는 창구입니다.

API와 API 키

1. AI 회사의 API를 쓰면 내가 만든 페이지 안에서 AI를 부를 수 있습니다.
2. API 키 는 그 창구에서 "나"를 증명하는 문자열입니다.
3. sk- 처럼 시작하는 긴 문자열 형태가 많습니다.
4. 중요한 것은 이것입니다 — 키를 가진 사람이 곧 나입니다.
5. 비밀번호가 따로 필요 없습니다.

API 키 = 한도가 열린 신용카드 번호

정리

1. 주우면 그 사람이 내 돈으로 쓸 수 있습니다. 사용료는 나에게 청구됩니다.
2. 누가 언제 주웠는지 나는 알 수 없습니다. 요금 청구서를 보고 알게 됩니다.
3. 그래서 다루는 자세도 신용카드 번호와 똑같아야 합니다 — 아무 데도 적어 두지 않는다.

바이브 코딩 5장 · 2

절대 두면 안 되는 자리

절대 두면 안 되는 자리

이런 자리	왜 안 되나
HTML·JavaScript 파일 안	인터넷에 올린 페이지의 코드는 누구나 그대로 볼 수 있습니다. F12만 누르면 됩니다
GitHub에 올리는 파일	공개 리포는 물론이고, 비공개로 돌려도 이미 올라간 이력은 남습니다
카카오톡·메일로 친구에게 전송	대화방·메일함에 영구히 남습니다
발표 자료·스크린샷	실제로 이렇게 새는 사고가 많습니다. 캡처 전에 화면을 확인하세요
AI에게 붙여넣는 코드 안	코드를 통째로 붙여넣을 때 키가 딸려 갑니다. 지우고 붙이세요
질문 게시판·블로그 글	"이 코드가 안 돼요" 하고 통째로 올리면서 새는 경우

왜 이렇게까지 강조하나 — 이건 실제로 측정된 사실입니다

정리

1. **배포된 웹페이지의 코드는 숨길 수 없습니다.**
   브라우저가 화면을 그리려면 코드를 받아야 하고, 받은 것은 볼 수 있습니다.
2. **리포지토리를 비공개로 만들어도 배포된 페이지는 그대로 공개입니다. 이 둘은 다른 이야기입니다.**
3. **자동 프로그램이 GitHub에 새로 올라오는 코드를 쉬지 않고 훑으며 키 모양의 문자열을 찾습니다.**
4. **올렸다가 몇 분 만에 지워도 늦습니다. 이미 수집된 것으로 봐야 합니다.**

바이브 코딩 5장 · 3

그러면 어디에 두나

그러면 어디에 두나

상황	두는 곳	안전한가
내 컴퓨터에서만 돌리는 도구	.env 파일 (Git에 안 올림)	안전
서버가 있는 서비스	서버의 환경변수	안전 — 브라우저로 안 나감
정적 웹페이지(우리 과제)	둘 곳이 없습니다	어디에 둬도 보입니다

그러면 어디에 두나

1. 표의 마지막 줄이 핵심입니다.
2. 우리가 만드는 것은 HTML·CSS·JS로 된 정적 페이지라서 AI API 키를 안전하게 둘 자리가 없습니다.
3. 숨기는 방법이 있는 게 아니라, 원리상 없습니다.
4. 난독화·인코딩·변수 쪼개기 전부 소용없습니다 — 브라우저가 결국 원래 값으로 되돌려 쓰기 때문입니다.

.env — 키를 담는 파일 (프로젝트 폴더에 만듭니다)

```
# .env
API_KEY=여기에_받은_키를_붙여넣습니다
```

.gitignore — "이 파일들은 Git에 올리지 마" 목록

```
# .gitignore
.env
.env.local
node_modules/
```

.gitignore 는 "앞으로"만 막습니다

정리

1. 이미 커밋된 파일은 .gitignore 를 추가해도 계속 올라갑니다.
2. 순서가 중요합니다 — .gitignore 를 먼저 만들고 그다음에 첫 커밋을 하세요.
3. 실수로 올렸다면 파일을 지우는 것만으로는 부족합니다. 아래 "유출됐다면"으로 가세요.

커밋 전에 무엇이 올라가는지 확인하는 습관

```
git status          # 올라갈 파일 목록을 봅니다
git diff            # 실제로 바뀐 내용을 봅니다  ← 여기에 키가 보이면 멈추세요

# .env 가 목록에 보이면 .gitignore 를 확인하세요
```

바이브 코딩 5장 · 4

유출됐다면 — 순서대로

유출됐다면 — 순서대로

1. **즉시 그 키를 폐기(revoke)합니다.**
   발급한 사이트에 들어가 삭제 버튼을 누릅니다. 이것이 1번입니다.
2. **새 키를 발급받습니다.**
   폐기한 키는 이제 아무 데서도 안 먹힙니다. 마음이 급해도 순서를 바꾸지 마세요.
3. **사용 내역을 확인합니다.**
   모르는 사용량이 있으면 서비스에 문의합니다.
4. **GitHub에 올렸다면**
   파일을 지우는 것만으로는 부족합니다 — 이력에 남습니다. 그래도 1번을 했으면 피해는 끝입니다.

순서를 헷갈리지 마세요

정리

1. 코드에서 키를 지운다 → 커밋한다 → 그다음 폐기 : 그사이에 이미 쓰이고 있습니다
2. 먼저 폐기 → 그다음 코드 정리 → 새 키 발급
3. 폐기는 몇 초면 됩니다. 부끄러워하지 말고 바로 하세요. 안 하는 것이 훨씬 큰 문제입니다.

유출됐다면 — 순서대로

1. 실수했다고 혼내지 않습니다.
2. 알리지 않고 덮는 것이 문제입니다.
3. 과제 중 키가 샌 것 같으면 폐기부터 하고 aebon@hs.ac.kr 로 알려 주세요.

바이브 코딩 5장 · 5

이 수업에서는 키를 쓰지 않습니다

실습과 과제는 API 키가 필요 없는 공개 서비스만 씁니다.

이 수업에서는 키를 쓰지 않습니다

쓸 것	무엇에	키
picsum.photos	연습용 임의 이미지	필요 없음
jsonplaceholder.typicode.com	연습용 가짜 데이터(글·댓글·사용자)	필요 없음
fonts.googleapis.com	웹폰트	필요 없음
Supabase anon 키	로그인·데이터 저장 (7장)	공개돼도 되는 키 — 원리는 7장에서

키를 다룰 일이 없으니 사고도 나지 않습니다.

내 웹사이트에 AI 기능을 꼭 넣고 싶다면

정리

1. **AI를 부르는 부분은 화면에서 흉내만 내고**
   , 실제 응답은 미리 준비한 예시로 보여 주세요. 발표에는 충분합니다.

2. **진짜로 붙이고 싶으면 서버가 필요합니다. 이 수업 범위를 넘지만, 하고 싶다면 상담하러 오세요.**

3. **"내 키를 잠깐만 넣어서 시연하고 빼면 되지 않나요?"**
   배포한 순간 이미 수집됩니다. 하지 마세요.

바이브 코딩 5장 · 6

한 장으로 정리

한 장으로 정리 (1/2)

1. **API 키는 신용카드 번호처럼 다룬다**
2. **정적 페이지에는 안전하게 둘 자리가 없다**
   난독화도 소용없다
3. **.gitignore 를 먼저 만들고 커밋한다**

한 장으로 정리 (2/2)

1. 커밋 전에 git status · git diff 로 무엇이 올라가는지 본다
2. 샜다면 폐기가 1번 — 코드 정리는 그다음
3. 이 수업 과제는 키 없는 공개 API만 쓴다

이만큼 되면 이 장은 끝입니다

- API 키가 왜 비밀번호보다 위험한지 설명할 수 있다
- 정적 웹페이지에 키를 숨길 수 없는 이유를 안다
- .gitignore 를 먼저 만들고 커밋해야 하는 이유를 안다
- git status 로 올라갈 파일을 확인하는 습관을 들였다
- 유출 시 "폐기가 1번"이라는 순서를 기억한다

바이브 코딩 5장 마무리

5장 마무리

AI API 키 다루기 — 예상 30분 · 읽음 표시는 학습사이트에서

- ✔ 학습사이트의 「이 장을 다 읽었습니다」 단추로 읽음 표시
- ✔ 회차마다 바뀌는 값(가격·한도·버전)은 공식 페이지에서 확인
- ✔ 막히면 「질문있어요」 — 30분 넘게 혼자 막혀 있지 않기

다음 장
6장 · GitHub 사용법